$$\omega(t) = \begin{bmatrix} e^{t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}^{T}$$

$$\frac{d\omega(t)}{dt} = \begin{bmatrix} e^{t} \\ -2e^{-2t} \end{bmatrix}^{T} \longrightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Let $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$\therefore \begin{bmatrix} e^{t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{t} \\ -2e^{-2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e^{t} & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{t} \\ -2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$ae^{t} + ce^{-2t} = e^{t} \quad -(1)$$

$$be^{t} + de^{-2t} = -2e^{-2t} \quad -(2)$$

$$a = 1,\ b = 0,\ c = 0,\ d = -2$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$